

ACTIVITÉ

1. Rappeler la formule permettant de calculer le périmètre $\mathcal{P}$ d'un cercle de rayon r .
2.
 - a. Découper le disque $\mathcal{D}$ en 12 parts égales.
 - b. Découper la part où se trouvent les pointillés en deux parts égales.
 - c. Coller les parts ci-dessous en suivant le modèle.



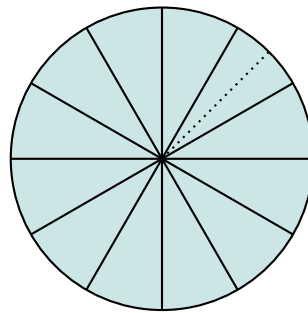
(Coller les deux premières parts sur celles déjà dessinées.)

- d. À quel quadrilatère cette figure vous fait-elle penser?
3. En découpant plus de parts que 12, la figure obtenue se rapprocherait encore plus fortement d'un rectangle. On appelle r le rayon du disque $\mathcal{D}$.
 - a. Sans la mesurer, quelle est la longueur L de ce rectangle?

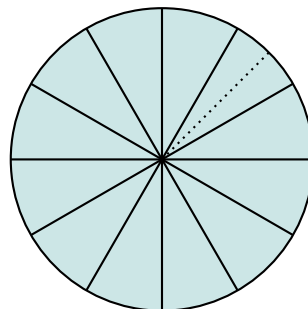
Indication. Utiliser la question 1..

 - b. Sans la mesurer, quelle est la largeur ℓ de ce rectangle?
 - c. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ de ce rectangle.
 - d. En déduire la formule permettant de calculer l'aire $\mathcal{A}_{\mathcal{D}}$ du disque $\mathcal{D}$.

Animation : <https://geogebra.org/m/aZY9Zswz>.



Disque $\mathcal{D}$



Disque $\mathcal{D}$